DANH MỤC & ĐẶC TẢ CHI TIẾT 16 PHÂN HỆ DỮ LIỆU

NHÓM 1: DỮ LIỆU DANH MỤC & THAM CHIẾU (MASTER DATA)

100 — CAM (smy_scex_bravo_crypto_asset_master) — Danh mục tài sản

Quản lý danh mục toàn bộ các loại tài sản (Crypto & Tiền pháp định VND) có phát sinh giao dịch trên sàn.

- **Khóa chính**: asset_code
- **Tần suất đồng bộ**: Khi phát sinh tài sản/niêm yết mới hoặc cập nhật hàng ngày.

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Diễn giải nghiệp vụ**
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Mã phân hệ: cố định '100'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Ký hiệu phân hệ: cố định 'CAM'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '100|' || asset_code
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã tài sản** (BTC, ETH, USDT, VND...). Bravo ánh xạ sang mã vật tư/hàng hóa/ngoại tệ
asset_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	Tên tài sản (Bitcoin, Ethereum, Tether, Việt Nam Đồng...)
asset_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	Phân loại: CRYPTO (Tài sản mã hóa) hoặc FIAT (Tiền pháp định)
asset_type_name	VARCHAR(32)		Tên loại tài sản hiển thị tiếng Việt: 'Tiền mã hóa' / 'Tiền pháp định'
asset_precision	SMALLINT		Số chữ số thập phân quy định của tài sản (mặc định 18 cho Crypto, 0 cho VND)
is_active	BOOLEAN		Trạng thái: TRUE (Đang giao dịch), FALSE (Đã ngừng giao dịch)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
symbol_count	INTEGER		Số cặp giao dịch liên quan trên sàn
first_listed_at	TIMESTAMP		Thời điểm niêm yết/kích hoạt đầu tiên
last_updated_at	TIMESTAMP		Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất
is_deleted	BOOLEAN		Cờ xóa mềm: FALSE
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Mốc thời gian hệ thống sinh bản ghi

---

101 — INM (smy_scex_bravo_investor_master) — Danh mục nhà đầu tư (eKYC & Đối tác)

Quản lý danh mục khách hàng/NĐT mở tài khoản tại sàn. Phục vụ quản lý đối tượng công nợ, xuất hóa đơn điện tử và xác định nghĩa vụ thuế TNCN.

- **Khóa chính**: investor_id
- **Cập nhật mới (theo MR #96)**: Đã tích hợp đầy đủ thông tin định danh eKYC, địa chỉ liên hệ/thường trú từ hợp đồng điện tử, phân loại cá nhân/tổ chức, số ĐKKD, broker và chi nhánh.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Mã phân hệ: cố định '101'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Ký hiệu phân hệ: cố định 'INM'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '101|' || investor_id
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT (Mã khách hàng)** tại SCEX. Bravo dùng làm Mã đối tượng hạch toán

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
investor_name	VARCHAR(255)		Tên nhà đầu tư (ưu tiên tên Công ty nếu là tổ chức, họ tên thật nếu là cá nhân)
investor_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	Loại NĐT: INDIVIDUAL (Cá nhân) / ORGANIZATION (Tổ chức) — **Căn cứ khấu trừ thuế TNCN**
investor_type_source	VARCHAR(40)		Kiểu tài khoản gốc từ Core (personal, corporate...)
id_document_no	VARCHAR(32)		**Số GTTT / Số ĐKKD**: Cá nhân là số CCCD/Hộ chiếu; Tổ chức là số ĐKKD
id_document_type	VARCHAR(32)		**Loại giấy tờ**: 'identity_card', 'passport', 'Giấy phép KD'...
id_issue_date	DATE		**Ngày cấp** giấy tờ tùy thân hoặc ngày cấp ĐKKD
id_issue_place	VARCHAR(255)		**Nơi cấp** giấy tờ tùy thân hoặc nơi cấp ĐKKD
address	VARCHAR(500)		**Địa chỉ NĐT**: Ưu tiên địa chỉ liên hệ, kế tiếp địa chỉ thường trú từ hồ sơ eKYC
tax_code	VARCHAR(32)		**Mã số thuế**: Cá nhân là số CCCD (Luật QLT 38/2019); Tổ chức là số ĐKKD/MSTDN
tax_code_type	VARCHAR(16)		Loại MST: 'CCCD' (Cá nhân) hoặc 'MST' (Doanh nghiệp)
phone_number	VARCHAR(32)		Số điện thoại liên hệ đã ghép mã quốc gia
email	VARCHAR(255)		Email đăng ký/xác thực của NĐT
nationality	VARCHAR(8)		Quốc tịch của NĐT (VN, US, JP...)
broker_code	VARCHAR(32)		**Mã nhân viên môi giới** phụ trách NĐT

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
branch_code	VARCHAR(32)		**Mã chi nhánh/quầy mở tài khoản** phụ trách
business_center_code	VARCHAR(32)		Mã trung tâm kinh doanh (nếu có)
referrer_id	VARCHAR(32)		ID người giới thiệu
referral_source	VARCHAR(255)		Nguồn giới thiệu khách hàng
account_status	VARCHAR(32)		Trạng thái tài khoản (active, suspended, deleted...)
is_deleted	BOOLEAN		Cờ xóa tài khoản / đóng tài khoản: TRUE nếu đã đóng
kyc_level	SMALLINT		Cấp độ KYC (0: Chưa KYC, 1: KYC cơ bản, 2: KYC đầy đủ)
kyc_approved_at	TIMESTAMP		Thời điểm hồ sơ eKYC được duyệt
contract_status	VARCHAR(64)		Trạng thái ký hợp đồng mở tài khoản điện tử
registered_at	TIMESTAMP		Thời điểm đăng ký tài khoản thành công
created_at	TIMESTAMP		Thời điểm tạo tài khoản ban đầu
updated_at	TIMESTAMP		Mốc thời gian cập nhật thông tin gần nhất
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH đồng bộ

---

102 — APR (smy_scex_bravo_asset_pricing_report) — Bảng giá tài sản đóng nến ngày

Cung cấp tỷ giá quy đổi đóng nến hàng ngày của tất cả các đồng coin sang VND chốt tại 23h00 (UTC+7). Phục vụ quy đổi giá trị tài sản, tính doanh thu, giá trị nạp/rút và tính thuế.

- **Khóa chính**: (price_date, asset_code)
- **Grain**: 1 tài sản × 1 ngày

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '102'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định 'APR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '102|' || price_date || '|' || asset_code
price_date	DATE	NOT NULL	**Ngày kế toán của bảng giá** (UTC+7)
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã tài sản** định giá (BTC, ETH, USDT...). Khóa ngoại tham chiếu sang CAM
asset_type	VARCHAR(16)		CRYPTO hoặc FIAT
close_price_vnd	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**Giá đóng nến quy đổi VND tại mốc chốt 23h00**. Với VND = 1
price_currency	VARCHAR(8)		Đồng tiền định giá: cố định 'VND'
price_source	VARCHAR(32)		Nguồn hình thành giá (BASE_CURRENCY, BALANCE_SNAPSHOT_VND_RATE, LAST_TRADE_VND, MISSING)
price_cutoff_at	TIMESTAMP		Mốc thời gian chốt giá trong ngày (23:00:00 UTC+7)
is_priced	BOOLEAN		Trạng thái có giá hợp lệ hay không: TRUE nếu có giá, FALSE nếu thiếu giá
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH đồng bộ

NHÓM 2: GIAO DỊCH KHỚP LỆNH MUA / BÁN SPOT (TRADING)

200 — CBR (smy_scex_bravo_crypto_buy_report) — Giao dịch Mua tài sản mã hóa (đã gom)

Ghi nhận khối lượng và giá trị NĐT mua tài sản mã hóa trên sàn, doanh thu phí giao dịch mua và thuế VAT đầu ra của phí mua.

- **Khóa gom (Grain)**: 1 NĐT × Ngày GD × Mã tài sản mua × Đồng thanh toán
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Diễn giải nghiệp vụ**
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '200'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định 'CBR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '200|' || accounting_date || '|' || investor_id || '|' || asset_code || '|' || quote_asset_code
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày giao dịch / Ngày hạch toán** (UTC+7)
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT** mua tài sản. Tham chiếu INM (101)
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã tài sản mua** (Base asset: BTC, ETH...). Tham chiếu CAM (100)
quote_asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Đồng thanh toán dùng để mua** (VND, USDT...). Tham chiếu CAM (100)
sub_account_code	VARCHAR(32)		Mã tiểu khoản giao dịch: mặc định 'SPOT'
total_buy_volume	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**Tổng khối lượng tài sản mua** (Số coin thực nhận)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
total_buy_amount_quote	DECIMAL(38,18)		Tổng giá trị mua tính theo đồng thanh toán (chưa quy đổi)
quote_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá quy đổi đồng thanh toán sang VND
quote_price_source	VARCHAR(32)		Nguồn tỷ giá (từ bảng APR 102)
total_buy_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG GIÁ TRỊ MUA QUY ĐỔI VND** (= Volume × Giá mua bình quân)
avg_buy_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Giá mua bình quân quy đổi VND
total_fee_amount_quote	DECIMAL(38,18)		Tổng phí giao dịch mua theo đồng tính phí gốc
fee_currency	VARCHAR(32)		Đồng tiền tính phí GD (VND, USDT...)
total_fee_amount_gross_vnd	DECIMAL(18,2)		**TỔNG DOANH THU PHÍ GD MUA (Gross, đã gồm VAT)**
total_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		**THUẾ GTGT (VAT) ĐẦU RA CỦA PHÍ GD MUA** (Thuế suất 10% trích từ phí)
total_fee_amount_net_vnd	DECIMAL(18,2)		**DOANH THU PHÍ GD MUA THUẦN (Net, chưa gồm VAT)**
calc_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		Giá trị VAT tự tính đối chứng: gross_vnd × 10/110
match_fee_vat	BOOLEAN		Cờ tự kiểm tra tính hợp lý của tiền thuế VAT (TRUE = Khớp)
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	**Số lượng lệnh khớp gốc** tại Core đã được gom

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán tự động
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng và đủ điều kiện hạch toán chính thức
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

201 — CSR (smy_scex_bravo_crypto_sell_report) — Giao dịch Bán tài sản mã hóa (đã gom)

*Ghi nhận khối lượng và giá trị NĐT bán tài sản mã hóa trên sàn, doanh thu phí bán, thuế VAT phí bán, và **nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) khấu trừ tại nguồn** của NĐT cá nhân.*

- **Khóa gom (Grain)**: 1 NĐT × Ngày GD × Mã tài sản bán × Đồng nhận về
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '201'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định 'CSR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '201|' || accounting_date || '|' || investor_id || '|' || asset_code || '|' || quote_asset_code
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày giao dịch / Ngày hạch toán** (UTC+7)
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT** bán tài sản. Tham chiếu INM (101)

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Diễn giải nghiệp vụ**
investor_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	Loại NĐT: INDIVIDUAL / ORGANIZATION — **Căn cứ tính thuế TNCN**
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã tài sản bán** (Base asset: BTC, ETH...). Tham chiếu CAM (100)
quote_asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Đồng nhận về khi bán** (VND, USDT...). Tham chiếu CAM (100)
sub_account_code	VARCHAR(32)		Mã tiểu khoản giao dịch: mặc định 'SPOT'
total_sell_volume	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**Tổng khối lượng tài sản bán**
total_sell_amount_quote	DECIMAL(38,18)		Tổng giá trị bán theo đồng nhận về
quote_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá quy đổi đồng nhận về sang VND
quote_price_source	VARCHAR(32)		Nguồn tỷ giá
total_sell_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG GIÁ TRỊ BÁN QUY ĐỔI VND** (Cơ sở tính thuế TNCN)
avg_sell_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Giá bán bình quân quy đổi VND
total_fee_amount_quote	DECIMAL(38,18)		Tổng phí giao dịch bán theo đồng tính phí gốc
fee_currency	VARCHAR(32)		Đồng tiền tính phí GD
total_fee_amount_gross_vnd	DECIMAL(18,2)		**TỔNG DOANH THU PHÍ GD BÁN (Gross, đã gồm VAT)**
total_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		**THUẾ GTGT (VAT) ĐẦU RA CỦA PHÍ GD BÁN**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
total_fee_amount_net_vnd	DECIMAL(18,2)		**DOANH THU PHÍ GD BÁN THUẦN (Net, chưa gồm VAT)**
total_pit_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**THUẾ TNCN KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN CỦA NĐT** (Chỉ áp dụng với INDIVIDUAL, tổ chức = 0)
total_tax_amount_core_vnd	DECIMAL(18,2)		Tổng thuế thô Core ghi nhận (đối chứng)
applied_vat_rate	DECIMAL(9,6)		Thuế suất VAT áp dụng (0.100000 = 10%)
applied_pit_rate	DECIMAL(9,6)		Thuế suất TNCN áp dụng (0.001000 = 0.1% giá trị bán)
match_tax_total	BOOLEAN		Cờ tự kiểm tra khớp tổng số thuế (TRUE = Khớp)
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	**Số lượng lệnh khớp gốc** tại Core đã được gom
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán tự động
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

NHÓM 3: GIAO DỊCH TIỀN PHÁP ĐỊNH (FIAT - VND)

300 — FDR (smy_scex_bravo_fiat_deposit_report) — Nạp tiền pháp định (đã gom)

Ghi nhận dòng tiền NĐT nộp vào tài khoản chuyên thu của sàn qua ngân hàng.

- **Khóa gom**: 1 NĐT × Ngày GD × Loại tiền
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Diễn giải nghiệp vụ**
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '300'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định 'FDR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '300|' || accounting_date || '|' || investor_id || '|' || currency_code
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày nạp tiền thành công / Ngày hạch toán** (UTC+7)
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT** nộp tiền. Tham chiếu INM (101)
currency_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Loại tiền: 'VND'
sub_account_code	VARCHAR(32)		Mã tiểu khoản nhận tiền: mặc định 'SPOT'
total_deposit_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG SỐ TIỀN NỘP VÀO SÀN** (Nguyên tệ)
exchange_rate	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá quy đổi (với VND = 1)
total_deposit_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG SỐ TIỀN NỘP QUY ĐỔI VND**
scex_bank_account_no	VARCHAR(64)		Số tài khoản ngân hàng chuyên thu của SCEX
scex_bank_name	VARCHAR(255)		Tên ngân hàng chuyên thu của SCEX
from_bank_codes	VARCHAR(500)		Danh sách ngân hàng chuyển tiền đến của NĐT

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
total_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Phí nạp tiền SCEX thu (nếu có)
total_bank_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Phí đối tác cổng thanh toán / ngân hàng thu
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượng giao dịch nạp tiền gốc
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

301 — FWR (smy_scex_bravo_fiat_withdrawal_report) — Rút tiền pháp định (đã gom)

Ghi nhận dòng tiền chuyển từ tài khoản chuyên chi của sàn về tài khoản ngân hàng cá nhân của NĐT.

- **Khóa gom**: 1 NĐT × Ngày GD × Loại tiền
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '301'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định 'FWR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '301|' || accounting_date || '|' || investor_id || '|' || currency_code

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Diễn giải nghiệp vụ**
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày rút tiền thành công / Ngày hạch toán** (UTC+7)
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT** rút tiền. Tham chiếu INM (101)
currency_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Loại tiền: 'VND'
sub_account_code	VARCHAR(32)		Mã tiểu khoản rút tiền: mặc định 'SPOT'
total_withdraw_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG SỐ TIỀN RÚT KHỎI SÀN** (Nguyên tệ)
exchange_rate	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá quy đổi (với VND = 1)
total_withdraw_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG SỐ TIỀN RÚT QUY ĐỔI VND**
scex_disbursement_bank_account_no	VARCHAR(64)		Số tài khoản chuyên chi của SCEX thực hiện chuyển khoản
scex_disbursement_bank_name	VARCHAR(255)		Tên ngân hàng chuyên chi của SCEX
beneficiary_bank_account_no	VARCHAR(500)		Số tài khoản thụ hưởng của NĐT (trích xuất từ hồ sơ rút)
beneficiary_bank_name	VARCHAR(500)		Tên ngân hàng thụ hưởng của NĐT

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
total_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		**Tổng phí rút tiền SCEX thu của NĐT (Gross, đã gồm VAT)**
total_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		**Thuế VAT của phí rút tiền** (Thuế suất 10% trích từ phí)
total_fee_net_vnd	DECIMAL(18,2)		**Doanh thu phí rút tiền thuần (Net, chưa VAT)**
applied_vat_rate	DECIMAL(9,6)		Thuế suất VAT áp dụng (0.100000 = 10%)
total_bank_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Phí ngân hàng chi phí thực tế phát sinh
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượng giao dịch rút tiền gốc
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

NHÓM 4: GIAO DỊCH TÀI SẢN MÃ HÓA ON-CHAIN (CRYPTO TRANSFER)

400 — CDR (smy_scex_bravo_crypto_deposit_report) — Nạp tiền mã hóa (đã gom)

Ghi nhận NĐT chuyển coin/token từ ví bên ngoài vào ví lưu ký của sàn trên mạng lưới blockchain.

- **Khóa gom**: 1 NĐT × Ngày GD × Mã tài sản × Mạng Blockchain × Địa chỉ ví nhận
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '400'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định 'CDR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '400|' || accounting_date || '|' || investor_id || '|' || asset_code || '|' || network || '|' || wallet_address
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày nạp coin thành công / Ngày hạch toán** (UTC+7)
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT** nạp tài sản. Tham chiếu INM (101)
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã tài sản nạp** (BTC, ETH, USDT...). Tham chiếu CAM (100)
network	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mạng blockchain** (BTC, ETH, BSC, TRON, ARB...)
wallet_address	VARCHAR(255)	NOT NULL	**Địa chỉ ví nhận của SCEX cấp cho NĐT** (Bravo ánh xạ sang Mã Kho)
sub_account_code	VARCHAR(32)		Mã tiểu khoản nhận: mặc định 'SPOT'
total_deposit_volume	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**TỔNG SỐ LƯỢNG COIN NẠP VÀO VÍ**
close_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá đóng nến quy đổi VND chốt tại 23h00 (từ APR 102)
price_source	VARCHAR(32)		Nguồn tỷ giá
total_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG GIÁ TRỊ QUY ĐỔI VND** (= Volume × Tỷ giá đóng nến 23h)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượng giao dịch nạp coin on-chain gốc
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

401 — CWR (smy_scex_bravo_crypto_withdrawal_report) — Rút tiền mã hóa (đã gom)

Ghi nhận sàn xuất coin từ ví nóng chuyển về ví on-chain cá nhân của NĐT theo lệnh rút.

- **Khóa gom**: 1 NĐT × Ngày GD × Mã tài sản × Mạng Blockchain
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '401'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định 'CWR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '401|' || accounting_date || '|' || investor_id || '|' || asset_code || '|' || network
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày rút coin thành công / Ngày hạch toán** (UTC+7)
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT** rút tài sản. Tham chiếu INM (101)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã tài sản rút** (BTC, ETH...). Tham chiếu CAM (100)
network	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mạng blockchain** (BTC, ETH, BSC...)
sub_account_code	VARCHAR(32)		Mã tiểu khoản rút: mặc định 'SPOT'
total_withdraw_volume	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**TỔNG SỐ LƯỢNG COIN RÚT KHỎI SÀN**
close_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá đóng nến quy đổi VND chốt tại 23h00 (từ APR 102)
price_source	VARCHAR(32)		Nguồn tỷ giá
total_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG GIÁ TRỊ QUY ĐỔI VND** (= Volume × Tỷ giá đóng nến 23h)
withdraw_wallet_addresses	VARCHAR(2000)		Danh sách địa chỉ ví đích nhận coin của NĐT
wallet_address_count	INTEGER		Số lượng ví đích khác nhau
source_hot_wallet_address	VARCHAR(255)		Địa chỉ ví nóng SCEX đã xuất coin (Mã kho xuất)
total_withdraw_fee_amount	DECIMAL(38,18)		Phí rút coin SCEX thu của NĐT (nguyên tệ)
total_withdraw_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Phí rút coin quy đổi VND
total_withdraw_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		Thuế VAT của phí rút coin

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
total_network_fee_amount	DECIMAL(38,18)		**Tổng phí mạng blockchain thực tế chi trả để thực hiện giao dịch**
network_fee_currency	VARCHAR(32)		Đồng tiền trả phí mạng
total_network_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		**Tổng giá trị phí mạng quy đổi VND** (Chi phí vận hành)
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượng giao dịch rút coin gốc
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

NHÓM 5: CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ (SERVICE FEES)

500a — FCR (smy_scex_bravo_custody_fee_charge_report) — Phí lưu ký tài sản mã hóa (đã gom)

Ghi nhận khoản phí sàn thu của NĐT định kỳ để duy trì dịch vụ lưu ký an toàn tài sản mã hóa.

- **Khóa gom**: 1 NĐT × Ngày GD × Đồng tính phí
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '500'

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype_base	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '500'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Ký hiệu: 'FCR'
fee_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	Loại phí: cố định 'CUSTODY'
fee_type_name	VARCHAR(64)		Tên loại phí: 'Phí lưu ký'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '500|CUSTODY|' || accounting_date || '|' || investor_id || '|' || fee_currency
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày thu phí / Ngày hạch toán** (UTC+7)
investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT** bị thu phí. Tham chiếu INM (101)
fee_currency	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Đồng tiền tính phí** (VND, BTC, USDT...)
sub_account_code	VARCHAR(32)		Mặc định 'SPOT'
total_custody_fee_amount	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**Tổng số lượng phí lưu ký thu** (nguyên tệ)
close_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá quy đổi VND chốt tại 23h00
price_source	VARCHAR(32)		Nguồn tỷ giá
total_custody_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG DOANH THU PHÍ LƯU KÝ (Gross, đã gồm VAT)**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
total_custody_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		**THUẾ VAT ĐẦU RA CỦA PHÍ LƯU KÝ** (10%)
total_custody_fee_net_vnd	DECIMAL(18,2)		**DOANH THU PHÍ LƯU KÝ THUẦN (Net, chưa gồm VAT)**
applied_vat_rate	DECIMAL(9,6)		Thuế suất VAT: 0.100000
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượt thu phí gốc
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

500b — FCR (smy_scex_bravo_refund_fee_charge_report) — Phí hoàn (đã gom)

Thiết kế sẵn cấu trúc DDL để hạch toán nghiệp vụ hoàn phí / thu phí hoàn khi Core phát sinh nghiệp vụ. Hiện tại bảng đang trả về 0 dòng (Bảng rỗng chờ nghiệp vụ) để đảm bảo không gãy cấu trúc tích hợp.

- **Khóa chính**: record_id
- **Cấu trúc trường**: Tương tự như bảng 500a với fee_type = 'REFUND' và fee_type_name = 'Phí hoàn'.

500c — FCR (smy_scex_bravo_network_fee_charge_report) — Chi phí phí mạng blockchain công ty chi trả

Ghi nhận chi phí mạng on-chain mà sàn chi trả cho mạng lưới (thợ đào/validators) từ ví tự doanh của công ty khi thực hiện các giao dịch rút coin cho khách hàng.

- **Lưu ý đặc biệt**: **Bảng này không gom theo NĐT** vì đây là **chi phí hoạt động của công ty** (không thu của NĐT).

- **Khóa gom**: 1 Ngày GD × Ví chịu phí × Mạng Blockchain × Đồng tiền trả phí
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Diễn giải nghiệp vụ**
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '500'
transtype_base	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '500'
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Ký hiệu: 'FCR'
fee_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	Cố định 'NETWORK'
fee_type_name	VARCHAR(64)		'Phí mạng blockchain'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '500|NETWORK|' || accounting_date || '|' || fee_wallet_code || '|' || network || '|' || fee_currency
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày phát sinh chi phí / Ngày hạch toán** (UTC+7)
fee_wallet_code	VARCHAR(64)	NOT NULL	**Mã ví chịu phí**: Mặc định 'PROPRIETARY' (Ví tự doanh của sàn)
fee_wallet_address	VARCHAR(255)		Địa chỉ ví nóng thực tế đã chi phí mạng
network	VARCHAR(32)	NOT NULL	Mạng blockchain chịu phí (ETH, BSC, TRON...)
fee_currency	VARCHAR(32)	NOT NULL	Đồng tiền trả phí mạng (ETH, BNB, TRX, SOL...)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
payer_account	VARCHAR(32)		Đối tượng chi: 'PROPRIETARY_ACCOUNT'
payer_account_name	VARCHAR(64)		Tên đối tượng chi: 'TK tự doanh của công ty'
total_network_fee_amount	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**TỔNG SỐ LƯỢNG PHÍ MẠNG THỰC CHI** (Số coin nguyên tệ)
exchange_rate	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá quy đổi ra VND chốt tại 23h00
total_network_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG CHI PHÍ MẠNG QUY ĐỔI VND (Ghi nhận Chi phí QLDN/BH)**
accounting_nature	VARCHAR(32)		Bản chất kế toán: cố định 'COMPANY_EXPENSE'
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượt giao dịch on-chain sinh phí
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

NHÓM 6: CHUYỂN KHOẢN NỘI BỘ GIỮA CÁC TÀI KHOẢN (INTERNAL TRANSFERS)

600 — ATR (smy_scex_bravo_asset_transfer_report) — Chuyển quyền sở hữu tài sản mã hóa nội bộ

Ghi nhận các giao dịch chuyển tài sản Crypto giữa 2 NĐT trong nội bộ sàn (tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng hoặc điều chỉnh nội bộ của admin).

- **Khóa gom**: 1 NĐT gửi × NĐT nhận × Ngày GD × Mã tài sản × Loại hình chuyển

- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '601' (hoặc '600')
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Ký hiệu: 'ATR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '601|' || accounting_date || '|' || sender_investor_id || '|' || receiver_investor_id || '|' || asset_code || '|' || transfer_type
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày chuyển tài sản / Ngày hạch toán** (UTC+7)
sender_investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT chuyển đi (Bên Nợ)**. Tham chiếu INM (101)
receiver_investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT nhận (Bên Có)**. Tham chiếu INM (101)
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã tài sản chuyển**. Tham chiếu CAM (100)
transfer_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	Loại hình: OWNERSHIP_TRANSFER (Tặng/thừa kế) hoặc ADMIN_INTERNAL_TRANSFER
sender_sub_account_code	VARCHAR(32)		Tiểu khoản chuyển: 'SPOT'
receiver_sub_account_code	VARCHAR(32)		Tiểu khoản nhận: 'SPOT'
total_transfer_volume	DECIMAL(38,18)	NOT NULL	**TỔNG KHỐI LƯỢNG COIN CHUYỂN NỘI BỘ**

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
close_price_vnd	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá đóng nến quy đổi VND chốt tại 23h00 (từ APR 102)
price_source	VARCHAR(32)		Nguồn tỷ giá
total_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG GIÁ TRỊ QUY ĐỔI VND** (= Volume × Tỷ giá)
total_transfer_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Phí chuyển nội bộ (nếu có)
total_transfer_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		Thuế VAT của phí chuyển nội bộ
transfer_reasons	VARCHAR(500)		Lý do chuyển (gift, inheritance, court_order...)
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượng giao dịch chuyển gốc
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

601 — FTR (smy_scex_bravo_fiat_transfer_report) — Chuyển tiền pháp định nội bộ

Ghi nhận giao dịch chuyển tiền VND giữa 2 tài khoản NĐT trong nội bộ hệ thống SCEX.

- **Khóa gom**: 1 NĐT gửi × NĐT nhận × Ngày GD × Loại tiền × Loại hình chuyển
- **Khóa chính**: record_id

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
transtype	VARCHAR(8)	NOT NULL	Cố định '600' (hoặc '601')

Tên trường	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Diễn giải nghiệp vụ**
transtype_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Ký hiệu: 'FTR'
record_id	VARCHAR(128)	NOT NULL	Khóa duy nhất: '600|' || accounting_date || '|' || sender_investor_id || '|' || receiver_investor_id || '|' || currency_code || '|' || transfer_type
accounting_date	DATE	NOT NULL	**Ngày chuyển tiền / Ngày hạch toán** (UTC+7)
sender_investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT chuyển đi (Bên Nợ).** Tham chiếu INM (101)
receiver_investor_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	**Mã NĐT nhận (Bên Có).** Tham chiếu INM (101)
currency_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Loại tiền: 'VND'
transfer_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	Loại hình: OWNERSHIP_TRANSFER hoặc ADMIN_INTERNAL_TRANSFER
sender_sub_account_code	VARCHAR(32)		Tiểu khoản chuyển: 'SPOT'
receiver_sub_account_code	VARCHAR(32)		Tiểu khoản nhận: 'SPOT'
total_transfer_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG SỐ TIỀN CHUYỂN NỘI BỘ** (Nguyên tệ VND)
exchange_rate	DECIMAL(38,18)		Tỷ giá: 1.0
total_amount_vnd	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	**TỔNG SỐ TIỀN QUY ĐỔI VND** (= total_transfer_amount)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
total_transfer_fee_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Phí chuyển nội bộ (nếu có)
total_transfer_fee_vat_vnd	DECIMAL(18,2)		Thuế VAT phí chuyển nội bộ
transfer_reasons	VARCHAR(500)		Lý do chuyển tiền
source_txn_count	BIGINT	NOT NULL	Số lượng giao dịch chuyển gốc
description	VARCHAR(500)		Diễn giải chứng từ kế toán
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm DWH sinh bản ghi

---

NHÓM 7: ĐỐI SOÁT & SỔ CÁI HỢP NHẤT (RECONCILIATION & CONSOLIDATED JOURNAL)

700 — RCR (smy_scex_bravo_reconciliation_report) — Bảng đối soát tự động dữ liệu kế toán

Bảng đối soát 2 chiều giữa dữ liệu DWH và số liệu Bravo đã ghi sổ, phát hiện tự động các sai lệch về khối lượng, giá trị và số lượng chứng từ.

- **Khóa chính**: (reconciliation_date, check_code, asset_code)
- **Các quy tắc đối soát chuẩn hóa**:
    - RC01: Đối soát Khớp lệnh Mua vs Bán (Tổng mua = Tổng bán trên toàn sàn).
    - RC02: Đối soát Doanh thu phí giao dịch Mua & Bán.
    - RC03: Đối soát Doanh thu phí toàn sàn (Phí GD + Phí rút fiat + Phí lưu ký).
    - RC04: Đối soát Thuế GTGT đầu ra (VAT của tất cả các luồng phí).
    - RC05: Đối soát Thuế TNCN NĐT cá nhân khấu trừ tại nguồn.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
reconciliation_date	DATE	NOT NULL	Ngày đối soát (UTC+7)
check_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	Mã quy tắc đối soát (RC01, RC02, RC03, RC04, RC05)
check_name	VARCHAR(128)		Tên quy tắc đối soát hiển thị
asset_code	VARCHAR(32)	NOT NULL	Mã tài sản / Đồng tiền kiểm tra (VND, BTC, ALL...)
dwh_volume	DECIMAL(38,18)		Khối lượng tổng hợp tại DWH
raw_volume	DECIMAL(38,18)		Khối lượng đối chứng từ Core
diff_volume	DECIMAL(38,18)		Chênh lệch khối lượng (= dwh_volume - raw_volume)
dwh_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Giá trị VND tổng hợp tại DWH
raw_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Giá trị VND đối chứng từ Core
diff_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Chênh lệch giá trị VND (= dwh_amount_vnd - raw_amount_vnd)
dwh_txn_count	BIGINT		Số lượng giao dịch tại DWH
raw_txn_count	BIGINT		Số lượng giao dịch đối chứng tại Core
diff_txn_count	BIGINT		Chênh lệch số lượng giao dịch
bravo_volume	DECIMAL(38,18)		Số lượng Bravo đã ghi sổ (nhận hồi báo từ Bravo)
bravo_amount_vnd	DECIMAL(18,2)		Giá trị VND Bravo đã ghi sổ (nhận hồi báo từ Bravo)
bravo_status	VARCHAR(16)		Trạng thái ghi sổ Bravo (POSTED, PENDING...)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải nghiệp vụ
is_matched	BOOLEAN	NOT NULL	**Kết quả đối soát DWH vs Core**: TRUE (Khớp hoàn toàn), FALSE (Có lệch)
is_bravo_matched	BOOLEAN		**Kết quả đối soát DWH vs Bravo**: TRUE (Bravo đã ghi sổ đủ và khớp)
is_final	BOOLEAN		TRUE khi ngày kế toán đã đóng
_dbt_rundatetime	TIMESTAMP		Watermark thời điểm kiểm tra